

Análise de vendas - Online Retail

Análise exploratória de dados utilizando SQL e Excel

Introdução

Este projeto tem como objetivo desenvolver e aplicar habilidades de análise de dados. Para isso, foram utilizadas ferramentas como SQL para consulta e tratamento dos dados, Excel para análise e visualização e Google Docs para documentação do projeto.

Os dados foram extraídos do dataset Online Retail & E-Commerce disponível em <https://www.kaggle.com/datasets/ertugrulesol/online-retail-data>.

Contexto

Os dados representam o comportamento das vendas de um e-commerce fictício durante o período de 19 de março de 2024 a 19 de março de 2025. A base de dados original é composta por 1.000 registros distribuídos em 13 colunas.

Para facilitar a análise e permitir diferentes segmentações dos dados, foram criadas quatro colunas derivadas: **Mês do Pedido, Ano do Pedido, Faturamento Total e Faixa Etária**.

Objetivo

O objetivo desta análise é compreender o desempenho das vendas do e-commerce, identificando os principais fatores relacionados à geração de faturamento, ao comportamento dos consumidores e à evolução das vendas ao longo do período analisado.

Para isso, foram elaboradas as seguintes perguntas de negócio:

1. Desempenho Geral de Vendas

- Qual foi o faturamento total acumulado no período analisado?

2. Evolução Temporal

- Como o faturamento se comportou ao longo dos meses?
- Há grandes variações nas vendas?

3. Análise de Categorias e Produtos

- Quais categorias de produtos geraram maior faturamento para a empresa?
- Quais foram os 5 produtos com maior faturamento?

4. Perfil e Comportamento do Cliente

- Qual faixa etária apresentou maior participação no faturamento?
- Qual foi a forma de pagamento mais utilizada pelos consumidores?

Resultados da Análise

O faturamento total da empresa no período analisado foi de \$737.327,88, com valor médio de aproximadamente \$737,33 por registro. O faturamento mensal permaneceu acima de \$50.000,00 na maior parte do período, apresentando valores inferiores em fevereiro de 2025, além dos meses inicial e final da coleta. Também foram observados picos de faturamento em agosto e dezembro de 2024. Apesar das variações observadas, o período analisado não é suficiente para confirmar a existência de um padrão sazonal recorrente.

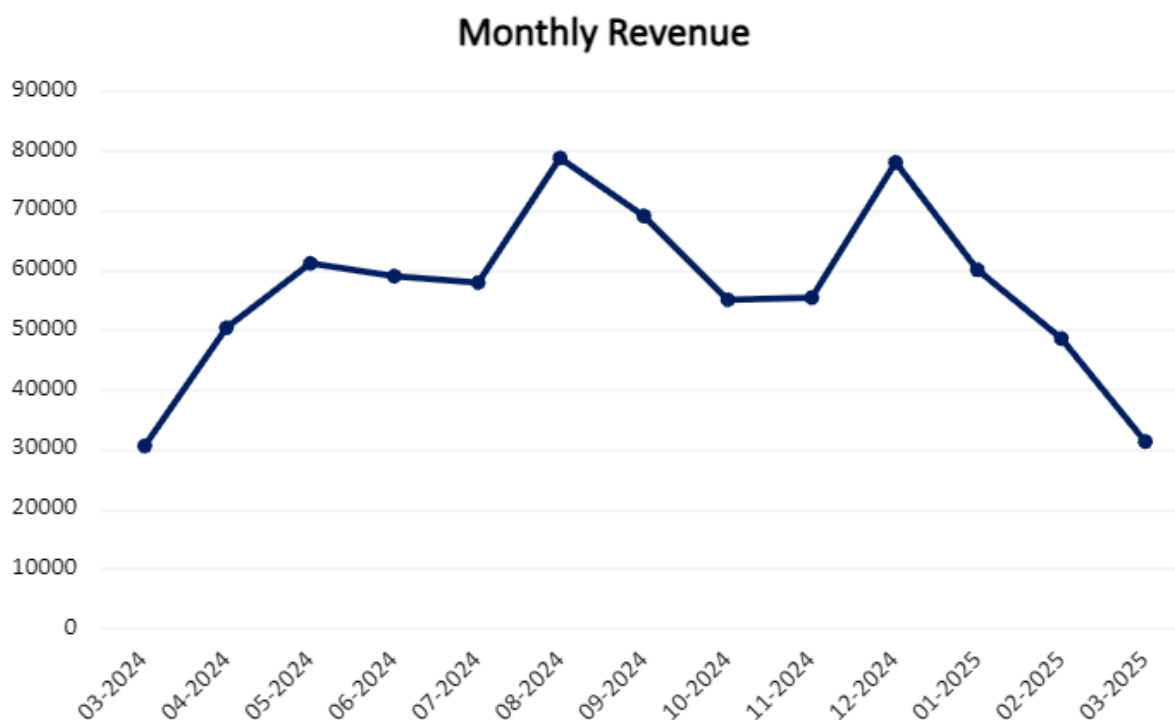


Imagem 1 – Gráfico de faturamento mensal

As cinco categorias apresentaram participações próximas no faturamento total, variando entre 20% e 22%. Entre os 20 produtos analisados, os cinco produtos com maior faturamento foram responsáveis por aproximadamente 25% do faturamento total.

Na análise por faixa etária, os clientes entre 56 e 65 anos apresentaram o maior faturamento, totalizando \$145.840,47. Entre os métodos de pagamento, Cash on Delivery apresentou a maior participação nas transações, com aproximadamente 37%.

Das 962 cidades analisadas, quatro apresentaram faturamento pelo menos quatro vezes superior ao faturamento médio de \$766,45 por cidade. Port Melissaborough apresentou o maior faturamento \$3.941,29, aproximadamente cinco vezes superior à média das cidades analisadas.

Principais Insights

1. Concentração de receita por produto

Smartphone, Notebook, Yoga Mat, Soccer Ball e Tablet são responsáveis por aproximadamente 25% do faturamento total da empresa. Essa concentração indica que esses produtos merecem maior atenção no acompanhamento de estoque, disponibilidade e desempenho de vendas.



Imagem 2 – Gráfico dos 5 produtos com maior faturamento

2. Perfil dos consumidores

Clientes entre 56 e 65 anos apresentaram o maior faturamento entre as faixas etárias analisadas. Os cinco produtos com maior volume de compras nessa faixa foram Yoga Mat, Laptop, Tablet, Smartphone e Basketball. Esses dados podem orientar a equipe comercial na avaliação de campanhas e ofertas direcionadas a esse perfil de consumidor.

3. Desempenho por cidade

Port Melissaborough apresentou faturamento aproximadamente cinco vezes superior à média das cidades analisadas, indicando que esse mercado merece uma análise mais aprofundada. A empresa pode investigar quais produtos, perfis de consumidores e formas de pagamento contribuem para esse desempenho. As demais cidades com faturamento significativamente superior à média também podem ser analisadas sob a mesma perspectiva.

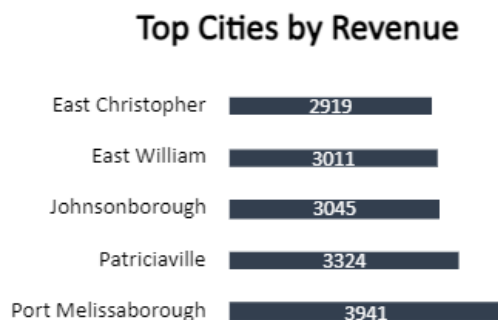


Imagem 3 – Gráfico das 5 cidades com maior faturamento

Limitações da análise

- O dataset possui aproximadamente 13 meses de dados, limitando a capacidade de identificar padrões sazonais recorrentes.
- A análise considera apenas o faturamento e não possui informações sobre custos, estoque, margem, campanhas ou outros fatores externos. Portanto, não é possível avaliar lucro ou margem, nem estabelecer relações de causa e efeito a partir dos resultados encontrados.

Conclusão

A análise identificou um faturamento total de \$737.327,88 no período, com distribuição relativamente equilibrada entre as categorias. Os cinco produtos de maior faturamento concentraram aproximadamente 25% da receita, enquanto clientes entre 56 e 65 anos apresentaram o maior faturamento entre as faixas etárias analisadas.

Também foram identificadas cidades com faturamento acima da média, com destaque para Port Melissaborough. Esses resultados podem servir como ponto de partida para análises mais aprofundadas sobre produtos, perfil dos consumidores e desempenho geográfico.

Os resultados indicam pontos que podem ser aprofundados pela empresa, principalmente em relação à gestão dos produtos de maior impacto, ao comportamento dos consumidores de 56 a 65 anos e às características dos mercados com maior faturamento.

Entretanto, a ausência de informações sobre custos, estoque e outros fatores externos limita conclusões sobre rentabilidade e a identificação de relações de causa e efeito. Além disso, o período analisado não permite confirmar padrões sazonais recorrentes.